

Análisis Matemático II

1^{er} cuatrimestre de 2026

Prof. Alzaga

Trabajo Práctico N° 1

Curvas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

1. Considere las siguientes funciones $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$. Obtenga para ellas la ecuación cartesiana correspondiente, grafique, e indique en cada caso qué parte de la curva se obtiene con las distintas formas de variar el parámetro. Indicar dominio e imagen y sentido de recorrido.

a) $\vec{P}(t) = 2e^t \hat{i} + 3e^t \hat{j}; \quad 0 \leq t \leq \ln 5.$

b) $\vec{P}(t) = \sin t \hat{i} + (1 - \cos 2t) \hat{j}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

c) $\vec{P}(t) = 2 \cos t \hat{i} + 2 \sin t \hat{j} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq t \leq 2\pi \\ -\pi \leq t \leq \pi \\ -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \end{array} \right.$

d) $\vec{P}(t) = (1 + \cos t) \hat{i} + (3 - \sin t) \hat{j}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

e) $\vec{P}(t) = 2 \cos 2t \hat{i} + 2 \sin t \hat{j}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

f) $\vec{P}(t) = a \cos t \hat{i} + b \sin t \hat{j}, \quad -\pi \leq t \leq \pi.$

2. Las funciones seno y coseno hiperbólicos se definen de la siguiente manera:

$$\operatorname{Ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{Sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

Probar las siguientes Identidades

a) $e^x = \operatorname{Ch} x + \operatorname{Sh} x$

b) $\operatorname{Ch}^2 x - \operatorname{Sh}^2 x = 1$

c) $\operatorname{Ch}' x = \operatorname{Sh} x$

d) $\operatorname{Sh}' x = \operatorname{Ch} x$

3. Verificar que la curva $\vec{P}(t) = a \operatorname{Ch} t \hat{i} + b \operatorname{Sh} t \hat{j}$, $t \in \mathbb{R}$. parametriza la hipérbola

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

4. Sea $\vec{P}(t) = 2t^2 \hat{i} + t^3 \hat{j}$. Calcular el vector velocidad para $t = 1$ y $t = 2$

5. Sea $\vec{P}(t) = t \cos(2\pi t) \hat{i} + t \sin(2\pi t) \hat{j}$; $0 \leq t \leq 4$. Bosquejar la curva (se puede usar un graficador). Hallar la ecuación de la recta tangente para $t = 1/4$, $t = 1$ y $t = 2$. Aproximar los coeficientes con dos decimales.

6. Parametrice una curva que vaya del punto $P_0 = (1, 0)$ al punto $P_1 = (0, 1)$.
7. Obtenga una curva suave que vaya del punto $(1, 0)$ al $(-1, 0)$ pasado por el punto intermedio $(0, 2)$.
8. Obtenga una curva suave que vaya del punto $(1, 0)$ al $(-1, 0)$ y que en éste último punto sea tangente al vector $\vec{u} = (-1, -1)$.
9. Dadas las siguientes curvas, obtenga las ecuaciones paramétricas que las representan, e indique en cada caso el intervalo de variación del parámetro. Grafique. Escriba la forma vectorial correspondiente.

$$a) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad i) -a \leq x \leq a, \quad ii) x \leq 0.$$

$$b) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad i) x \geq a, \quad ii) x \leq -a.$$

$$c) (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

$$d) 4x^2 + 9y^2 = 36$$

$$e) \frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$$

$$f) (y-2)^2 - \frac{(x+1)^2}{2} = 1$$

10. a) Considere la función vectorial $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$P_0(t) = t\hat{i} + t^2\hat{j}$$

Grafique e indique el sentido de recorrido de la curva para $t \in \mathbb{R}$.

- b) Considere

$$P_1(t) = (t-1)\hat{i} + (t-1)^2\hat{j}$$

Grafique, e indique el sentido de recorrido.

- c) Idem anterior para la parametrización:

$$P_2(t) = (1-t)\hat{i} + (1-t)^2\hat{j}$$

11. Obtenga las ecuaciones cartesianas correspondientes, y estudie la imagen de cada una de las siguientes funciones $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$.

$$a) P(t) = 4 \cos t \hat{i} + \sin t \hat{j} + 5 \hat{k}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

$$b) P(t) = 3 \cos t \hat{i} + 3 \sin t \hat{j} + 3 \sin t \hat{k}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

$$c) P(t) = e^t \hat{i} + e^t \hat{j} + e^t \hat{k}; \quad -3 \leq t \leq 3.$$

12. Las siguientes expresiones representan curvas dadas como intersección de superficies. Encuentre una parametrización para cada una, y trate de graficarlas.

$$a) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ y + x = 0 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x^2 + z^2 = 9 \\ -y + x = 3 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x^2 - y^2 = z + 3 \\ -z = x^2, \quad x > 0. \end{cases} \quad d) \begin{cases} x + 3y + z = 4 \\ x + z = 2, \quad x \geq 2. \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x^2 + y^2 = 3z \\ x^2 + y^2 - 2z^2 = x \end{cases} \quad f) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = z \\ x^2 + y^2 + z^2 = x \end{cases}$$

13. Considere las superficies

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

a) Grafique ambas superficies.

b) Halle, una ecuación vectorial para la curva C , intersección de ambas superficies, que está situada en el semiespacio superior ($z \geq 0$).

14. Considere la curva de ecuación

$$\vec{P}(t) = 3 \cos t \, \hat{i} + 3 \sin t \, \hat{j} + 3 \sin t \, \hat{k}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Verifique que es una curva plana. (Sugerencia: Represéntela como intersección de superficies). De qué curva se trata?